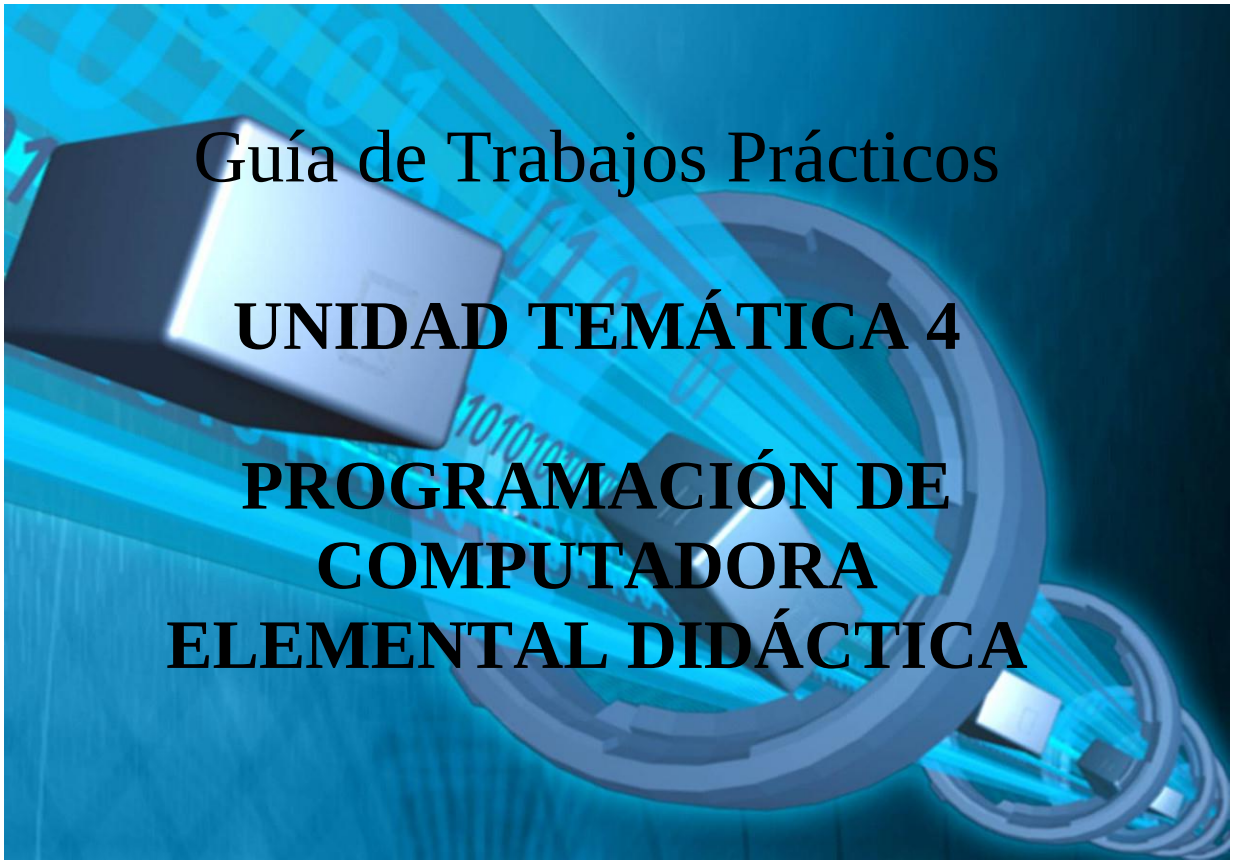


Guía de Trabajos Prácticos

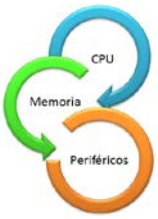
UNIDAD TEMÁTICA 4

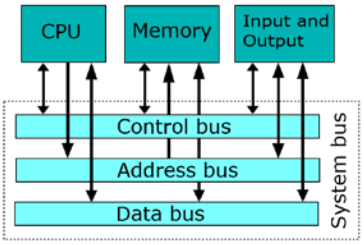
PROGRAMACIÓN DE COMPUTADORA ELEMENTAL DIDÁCTICA

ISBN 978-950-42-0158-8

9 789504 201588

Versión 4.0 – Agosto 2018





EJERCICIOS A RESOLVER EN CLASE

EJERCICIO 1:

¿Cuál es el efecto de las siguientes instrucciones en octal?. Indique el mnemónico correspondiente.

177333	136601
110377	013152
042322	125033
075303	106210
063501	151212

EJERCICIO 2:

Complete el siguiente cuadro con las restantes formas de representación.

mnemónico	octal	binario
NOR 50	--	--
--	140510	--
--	--	1101000001001000
JMP 33	--	--
--	--	0111000001010110
--	120350	--
AND 276	--	--

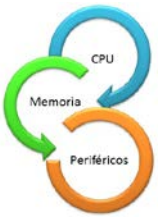
EJERCICIO 3:

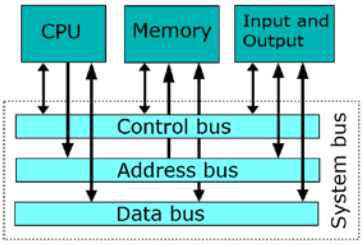
Escriba un programa comenzando en la ubicación 400 que intercambie los contenidos de las ubicaciones 550 y 551. Expresarlo en representación octal y mnemónica.

RESOLUCIÓN:

o400	**LDA 550**
o401	**STA 552**
o402	**LDA 551**
o403	**STA 550**
o404	**LDA 552**
o405	**STA 551**
o406	**HLT 0000**

UTN Mendoza





EJERCICIO 4:

Escriba un programa que comience en la ubicación 760 que efectúe la operación lógica IOR entre el contenido de la ubicación 650 y 653. Depositar el resultado en 650 e indicar el valor resultante en octal a partir de los siguientes datos en decimal:

(650) = +1436

(653) = +4312

EJERCICIO 5:

Proyecte una secuencia de instrucciones que efectúe un salto a la ubicación 311 si el contenido de la dirección 200 es cero, y a la ubicación 444 si el contenido es distinto de cero.

EJERCICIO 6:

Escriba un programa que efectúe el cuadrado de un número por sumas sucesivas de valores impares. Suponga que dicho número puede ser positivo o negativo.

EJERCICIO 7:

Escriba un programa que efectúa la raíz cuadrada de un número por restas sucesivas de valores impares. Suponga que dicho número es siempre positivo.

EJERCICIO 8:

Suponga que la **Blue** debe ser dotada del doble de instrucciones. ¿Cómo modificaría la estructura de la palabra, manteniendo su longitud con dicho objeto? ¿Cuántas palabras pueden direccionarse directamente según su propuesta?.

EJERCICIO 9:

Suponga que la **Blue** debe ser dotada de direccionamiento directo e indirecto, usando las mismas instrucciones de referencia a memoria. ¿Cómo modificaría la estructura de la palabra, manteniendo su longitud con dicho objeto? ¿Cuántas palabras pueden direccionarse directamente e indirectamente según su propuesta?

UTN Mendoza

EJERCICIO 10:

Escriba un programa que efectúe una multiplicación entre dos números usando el método de las sumas sucesivas.

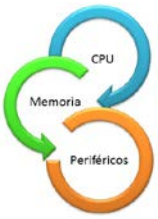
```
o100  o000005   ;multiplicando
o101  o000004   ;multiplicador
o102            ;resultado
o103  o000001   ;k=1
o104            ;contador= -multiplicador
o105  o177777   ;j=-1
o106  o060100   ;lda 0100
o107  o070102   ;sta 0102
o110  o060101   ;lda 0101
o111  o010105   ;add 0105
o112  o050000   ;not 0000
o113  o070104   ;sta 0104
o114  o060102   ;lda 0102
o115  o010100   ;add 0100
o116  o070102   ;sta 0102
o117  o060104   ;lda 0104
o120  o010103   ;add 0103
o121  o070104   ;sta 0104
o122  o110114   ;jma 0114
o123  o000000   ;hlt
```

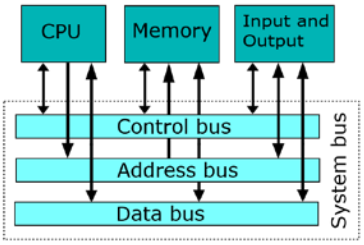
EJERCICIO 11:

Escriba en instrucciones de la blue el siguiente código, parte de un programa de lenguaje de alto nivel tipo C++, considerando que todas las variables son enteras, y proponiendo posiciones de memoria para el almacenamiento de los datos y el programa.

```
FOR (I = 0; I <= 10; I = I + 1)
        A[I] = B[I] + C;
```

UTN Mendoza



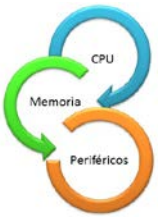


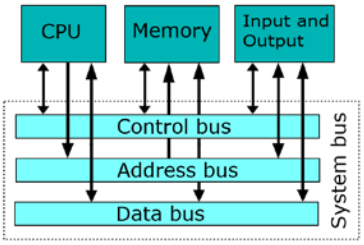
Resolución:

PROGRAMA PARA EL SIMULADOR

Nemónico	Codificación	Datos
144 LDA 327	o0144 o060327	310 10 B[0]
145 ADD 323	o0145 o010323	311 5 B[1]
146 JMA 150	o0146 o110150	312 15 B[2]
147 JMP 165	o0147 o120165	313 12 B[3]
150 LDA 310	o0150 o060310	314 6 B[4]
151 ADD 326	o0151 o010326	315 7 B[5]
152 STA 400	o0152 o070400	316 18 B[6]
153 LDA 323	o0153 o060323	317 13 B[7]
154 ADD 325	o0154 o010325	320 25 B[10]
155 STA 323	o0155 o070323	400 0 A[0]
156 LDA 150	o0156 o060150	....
157 ADD 325	o0157 o010325	410 0 A[10]
160 STA 150	o0160 o070150	323 0 I
161 LDA 152	o0161 o060152	324 -1 k
162 ADD 325	o0162 o010325	325 1 J
163 STA 152	o0163 o070152	326 7 C
164 JMP 144	o0164 o120144	327 -11
165 HLT	o0165 o000000	
	o0310 o000010	
	o0311 o000011	
	o0312 o000012	
	o0313 o000024	
	o0314 o000024	
	o0315 o000017	
	o0316 o000016	
	o0317 o000021	
	o0320 o000014	
	o0323 o000000	
	o0324 o177777	
	o0325 o000001	
	o0326 o000007	
	o0327 o177767	

UTN Mendoza





EJERCICIO 12:

Con instrucciones de la Máquina Elemental realizar lo siguiente:

```
I=o10
While I<0 do
        A[I]= B[I]
         I=I+1
Break A[I]= o17
done
```

Resolución:

```
o0000   LDA o0060
o0001   STA o0054
o0002   STA o0070
o0003   LDA o0000
o0004   ADD o0051
o0005   STA o0000
o0006   LDA o0002
o0007   ADD o0051
o0010   STA o0002
o0011   SRJ O0100
o0012   JMA o0017
o0013   LDA o0050
o0014   ADD o0051
o0015   STA o0050
o0016   JMA O0000
o0017   HLT O0000
o0050   NOP o7770 ;-8 o -o10
o0051   HLT o0001
o0052   NOP o7777
o0053   NOP o7761
o0055   JMP o0000
o0060   HLT o0012
o0061   HLT o0024
o0062   HLT o0024
o0063   HLT o0015
o0064   HLT o0016
o0065   HLT o0017
o0066   HLT o0014
o0067   HLT O0013
o0100   IOR O0055
o0101   STA O0110
o0102   LDA O0054
```

UTN Mendoza

o0103 ADD O0053
o0104 JMA O0107
o0105 ADD O0052
o0106 JMA O0110
o0107 LDA O0051
o0110

EJERCICIO 13:

Implemente el BUS común de la Máquina Elemental sin utilizar elementos de *Tercer Estado*, dibuje el Diagrama de Tiempo de las señales de control necesarias. Considere sólo los Registros: MBR y ACC.

EJERCICIO 14:

Implemente el BUS común de la Máquina Elemental utilizando elementos de *Tercer Estado*, dibuje el Diagrama de Tiempo de las señales de control necesarias. Considere sólo los Registros: MBR y ACC.

EJERCICIO 15:

Se desea cambiar la instrucción XOR XXXX de la Máquina Elemental por la instrucción SUB XXXX. Esta instrucción debe realizar la resta en C2 entre el contenido del registro ACC y el contenido de la posición de memoria XXXX, el resultado se ubica en el ACC.

$$ACC - (XXXX) \rightarrow ACC$$

Detalle el (o los) ciclos de ejecución necesarios para esta instrucción.

EJERCICIO 16:

Realice el circuito de la Unidad de Control Cableada usando un contador y un decodificador para generar los 8 pulsos (CP1 a CP8) del Ciclo de Máquina de la Máquina Elemental.

EJERCICIO 17:

Se desea cambiar la instrucción XOR XXXX de la Máquina Elemental por la instrucción DEC XXXX. Esta instrucción debe realizar el decremento en 1 del ACC, dejando el resultado en el registro.

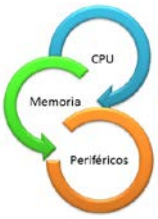
$$ACC - 1 \rightarrow ACC$$

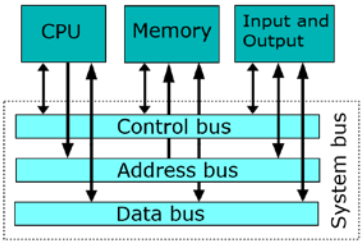
Detalle el (o los) ciclos de ejecución necesarios para esta instrucción.

EJERCICIO 18:

Se desea agregar al repertorio de instrucciones de la Máquina Elemental la instrucción RET, cuya acción es retornar correctamente desde una subrutina llamada por la instrucción JSR XXXX. Detalle el ciclo de ejecución de la nueva instrucción. Indique también como debe modificar el ciclo de ejecución de la instrucción JSR XXXX.

UTN Mendoza





EJERCICIOS A RESOLVER POR EL ALUMNO

EJERCICIO 1:

Escriba un programa que reste dos números que se suponen almacenados en memoria y expresados en valor absoluto.

EJERCICIO 2:

Escriba un programa en representación octal y mnemónica que comience en la ubicación 100, sume 3 números ubicados en las direcciones 653, 1244 y 4351, y deposite el resultado en la dirección 55. Indique el contenido final en binario y octal del acumulador y de las direcciones de memoria involucradas a partir de los siguientes datos en decimal:

(653) = + 132

(1244) = - 345

(4355) = - 255

(55) = + 143

EJERCICIO 3:

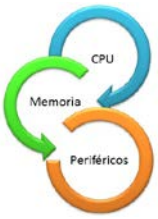
Escriba la representación octal del siguiente programa. ¿Cuál es el contenido del acumulador y de las ubicaciones 3007, 3010, 3011 3012 después de la ejecución del programa?.

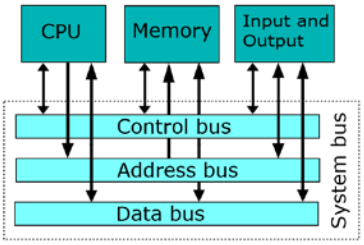
```
3001 LDA   3007
3002 IOR   3010
3003 AND   3011
3004 STA   3012
3005 OUT     01
3006 HLT
3007 110771
3010 145735
3011 074000
3012 77177
```

EJERCICIO 4:

Escriba una subrutina que ejecute la OR de 2 datos ubicados en las direcciones 300 y 301. Tenga en cuenta que dicha subrutina puede necesitarse en distintos tramos del programa principal, y que ella comienza en la dirección 1100. Indicar expresamente el paso y retomo de la subrutina al programa principal.

UTN Mendoza





EJERCICIO 5:

Escriba en instrucciones de la blue la siguiente expresión algebraica, parte de un programa de lenguaje de alto nivel tipo C++, considerando que todas las variables son enteras, y proponiendo posiciones de memoria para el almacenamiento de los datos y el programa. Realizarlo como subrutina; indicar expresamente el paso y retomo de la subrutina al programa principal.

$$F = (G + H) - (I + J)$$

UTN Mendoza